TUGAS WEEK #5 IMPLEMENTASI BASIS DATA

"IMPLEMENTASI SINTAKS SQL UNTUK PEMBUATAN DAN PENGISIAN BASIS DATA POS PERABOTAN RUMAH"



Disusun oleh:

Mochammad Raditya Ramadani Akbar	:	103072400039
Danendra Adi Wicaksono	:	103072400076
Rui Juniarta	:	103072400090
Arya Bariq Irawan	:	103072400132

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA

TELKOM UNIVERSITY

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2-3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Tujuan 4-5
1.3. Ruang Lingkup 5
BAB II STRUKTUR BASIS DATA 6
2.1. Gambaran Umum Basis Data 6
2.2. Struktur dan Fungsi Tabel 6
2.2.1. Tabel TOKO 6
2.2.2. Tabel KASIR 7
2.2.3. Tabel PRODUK 7
2.2.4. Tabel PENJUALAN 7
2.2.5. Tabel PENJUALANDetail 7
2.3. Hubungan Antartabel 7-8
2.4. Jumlah Data pada Setiap Tabel 8-9
BAB III IMPLEMENTASI SINTAKS SQL 10
3.1. Pembuatan Tabel Menggunakan Sintaks SQL 10
3.1.1. Pembuatan Tabel TOKO 10
3.1.2. Pembuatan Tabel KASIR 11
3.1.3. Pembuatan Tabel PRODUK 11-12
3.1.4. Pembuatan Tabel PENJUALAN 12-13
3.1.5. Pembuatan Tabel PENJUALANDetail 13-14
3.2. Pengisian Data Menggunakan Sintaks SQL 14
3.2.1. Pengisian Data Tabel TOKO 14
3.2.2. Pengisian Data Tabel KASIR 15
3.2.3. Pengisian Data Tabel PRODUK 15
3.2.4. Pengisian Data Tabel PENJUALAN 15-16
3.2.5. Pengisian Data Tabel PENJUALANDetail 16
3.3. Pemeriksaan Jumlah Data 16-17

3.4. Pemeriksaan Data pada Setiap Tabel 17-20
BAB IV PENGUJIAN HUBUNGAN ANTARTABEL DENGAN SQL JOIN.....21
4.1. Tujuan Pengujian 21
4.2. Implementasi Sintaks SQL JOIN 21-22
4.3. Hasil Pengujian SQL JOIN 22
4.4. Analisis Hasil Pengujian 23
BAB V PENUTUP.....24
5.1. Kesimpulan 24
5.2. Saran 24-25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Basis data merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan sistem informasi karena berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengorganisasikan data secara terstruktur. Penggunaan basis data membantu proses pengolahan informasi menjadi lebih teratur sehingga data dapat diakses dan dikelola sesuai kebutuhan.

Salah satu penerapan basis data adalah pada sistem Point of Sale (POS), yaitu sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan transaksi penjualan. Dalam sistem POS penjualan perabotan rumah, basis data diperlukan untuk menyimpan informasi mengenai toko, kasir, produk, transaksi penjualan, serta rincian produk yang terjual. Pengelolaan data tersebut perlu dilakukan secara terstruktur agar informasi yang tersimpan dapat saling berhubungan dan mudah ditelusuri.

Pada tugas Week #5 ini, dilakukan implementasi basis data POS untuk penjualan perabotan rumah menggunakan bahasa SQL melalui phpMyAdmin. Basis data yang dibuat bernama "db_pos_perabotan" dan terdiri atas lima tabel, yaitu TOKO, KASIR, PRODUK, PENJUALAN, dan PENJUALANDetail. Setiap tabel dirancang dengan memperhatikan penggunaan primary key dan foreign key untuk membentuk relasi antartabel serta menjaga keterkaitan data.

Implementasi basis data ini meliputi pembuatan tabel menggunakan perintah "CREATE TABLE", pengisian data menggunakan perintah "INSERT INTO", serta pemeriksaan jumlah data dan pengujian relasi menggunakan query SQL. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman mengenai penerapan sintaks SQL dalam pembuatan dan pengelolaan basis data dapat meningkat.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan tugas implementasi basis data ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami penggunaan sintaks SQL untuk membuat tabel dalam sebuah basis data.
2. Mengimplementasikan basis data POS untuk penjualan perabotan rumah yang terdiri atas lima tabel.

3. Menerapkan perintah "INSERT INTO" untuk memasukkan data ke dalam setiap tabel.
4. Memahami penggunaan primary key dan foreign key dalam membangun relasi antartabel.
5. Memeriksa jumlah data dan menguji relasi antartabel menggunakan query SQL.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tugas ini mencakup pembuatan dan pengisian data pada basis data "db_pos_perabotan" menggunakan phpMyAdmin. Tabel yang diimplementasikan meliputi TOKO, KASIR, PRODUK, PENJUALAN, dan PENJUALANDetail. Setiap tabel diisi dengan minimal lima baris data sesuai ketentuan tugas, kemudian dilakukan pemeriksaan jumlah data untuk memastikan data telah dimasukkan dengan benar.

Selain itu, tugas ini mencakup penerapan primary key dan foreign key untuk menghubungkan tabel yang saling berkaitan. Pengujian relasi dilakukan menggunakan query SQL, termasuk perintah "JOIN", untuk menampilkan informasi yang berasal dari beberapa tabel dalam satu hasil query.

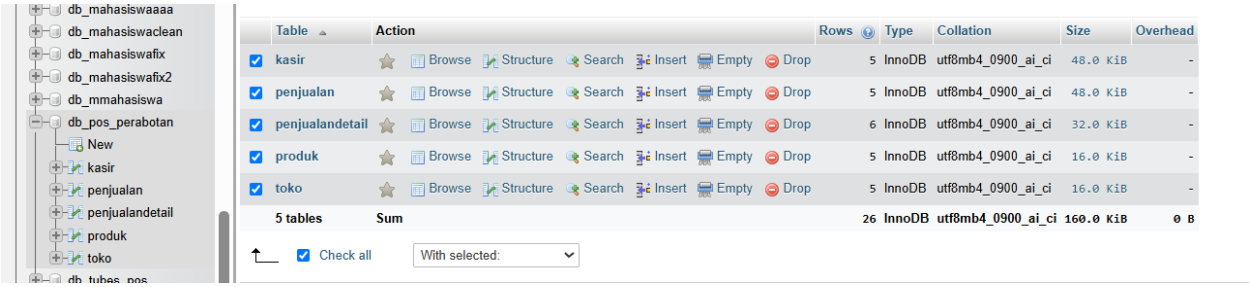
BAB II
STRUKTUR BASIS DATA

2.1. Gambaran Umum Basis Data

Basis data yang digunakan dalam tugas ini bernama "db_pos_perabotan". Basis data tersebut dibuat menggunakan phpMyAdmin sebagai alat untuk mengelola basis data MySQL. Basis data ini dirancang untuk menyimpan data yang berkaitan dengan sistem Point of Sale (POS) pada usaha perabotan rumah.

Database "db_pos_perabotan" terdiri atas lima tabel, yaitu tabel TOKO, KASIR, PRODUK, PENJUALAN, dan PENJUALANDetail. Setiap tabel memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berhubungan untuk mendukung penyimpanan data toko, data kasir, data produk, transaksi penjualan, serta rincian produk yang terjual.

Pembuatan tabel dilakukan menggunakan perintah SQL "CREATE TABLE", sedangkan pengisian data dilakukan menggunakan perintah "INSERT INTO". Hubungan antartabel dibentuk melalui Primary Key dan Foreign Key agar data dapat terhubung secara terstruktur.



Gambar 2.1 Struktur Database "db_pos_perabotan"

2.2. Struktur dan Fungsi Tabel

Database "db_pos_perabotan" memiliki lima tabel dengan fungsi sebagai berikut.

2.2.1. Tabel TOKO

Tabel TOKO digunakan untuk menyimpan informasi mengenai toko. Data yang disimpan meliputi kode toko, nama toko, alamat, dan nomor telepon. Tabel ini memiliki "KodeToko" sebagai Primary Key yang berfungsi sebagai identitas unik setiap toko.

2.2.2. Tabel KASIR

Tabel KASIR digunakan untuk menyimpan informasi kasir yang bertugas melakukan transaksi penjualan. Informasi yang disimpan meliputi kode kasir, nama kasir, username, password, dan kode toko. Kolom "KodeKasir" menjadi Primary Key, sedangkan "KodeToko" menjadi Foreign Key yang menghubungkan data kasir dengan tabel TOKO.

2.2.3. Tabel PRODUK

Tabel PRODUK digunakan untuk menyimpan informasi produk perabotan rumah yang dijual. Data yang disimpan meliputi kode produk, nama produk, satuan, harga satuan, stok minimum, dan jumlah stok. Kolom "KodeProduk" menjadi Primary Key untuk membedakan setiap produk.

2.2.4. Tabel PENJUALAN

Tabel PENJUALAN digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan. Data yang disimpan meliputi kode penjualan, tanggal penjualan, total transaksi, kode kasir, dan kode toko. Kolom "KodeJual" menjadi Primary Key, sedangkan "KodeKasir" dan "KodeToko" menjadi Foreign Key yang menghubungkan transaksi dengan kasir dan toko terkait.

2.2.5. Tabel PENJUALANDetail

Tabel PENJUALANDetail digunakan untuk menyimpan rincian produk dalam setiap transaksi penjualan. Informasi yang disimpan meliputi kode penjualan, kode produk, dan kuantitas produk yang terjual. Tabel ini menggunakan gabungan "KodeJual" dan "KodeProduk" sebagai Primary Key untuk membedakan setiap rincian produk dalam transaksi. Kedua kolom tersebut juga menjadi Foreign Key yang menghubungkan tabel PENJUALANDetail dengan tabel PENJUALAN dan PRODUK.

2.3. Hubungan Antartabel

Hubungan antartabel pada database "db_pos_perabotan" dibentuk menggunakan *Primary Key* dan *Foreign Key*. *Primary Key* berfungsi sebagai identitas unik pada setiap tabel, sedangkan *Foreign Key* digunakan untuk menghubungkan data dengan tabel lain.

Hubungan antartabel dalam database ini adalah sebagai berikut.

1. **TOKO dengan KASIR:** kolom "KodeToko" pada tabel KASIR menghubungkan kasir dengan toko tempatnya bertugas.
2. **TOKO dengan PENJUALAN:** kolom "KodeToko" pada tabel PENJUALAN menghubungkan transaksi dengan toko terkait.
3. **KASIR dengan PENJUALAN:** kolom "KodeKasir" pada tabel PENJUALAN menghubungkan transaksi dengan kasir yang melayani penjualan.
4. **PENJUALAN dengan PENJUALANDetail:** kolom "KodeJual" menghubungkan transaksi dengan rincian produk yang terjual.
5. **PRODUK dengan PENJUALANDetail:** kolom "KodeProduk" menghubungkan rincian transaksi dengan produk yang dijual.

Dengan adanya hubungan tersebut, data dari beberapa tabel dapat ditampilkan secara bersamaan menggunakan perintah SQL "JOIN". Hubungan ini juga membantu menjaga konsistensi data dan mengurangi kebutuhan untuk menyimpan informasi yang sama berulang kali.

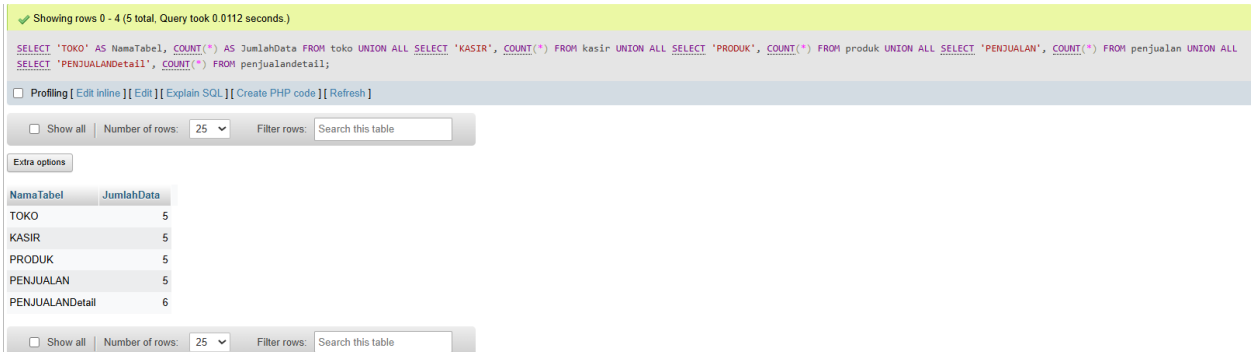
2.4. Jumlah Data pada Setiap Tabel

Setelah proses pembuatan tabel dan pengisian data selesai, dilakukan pemeriksaan jumlah data untuk memastikan bahwa setiap tabel telah berisi data sesuai ketentuan tugas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tabel TOKO, KASIR, PRODUK, dan PENJUALAN masing-masing memiliki lima data, sedangkan tabel PENJUALANDetail memiliki enam data rincian transaksi.

Tabel 2.1 Jumlah Data pada Setiap Tabel

No.	Nama Tabel	Jumlah Data
1	TOKO	5
2	KASIR	5
3	PRODUK	5
4	PENJUALAN	5
5	PENJUALANDetail	6

Tabel PENJUALANDetail memiliki enam data karena satu transaksi dapat memuat lebih dari satu jenis produk. Dengan demikian, jumlah data pada tabel rincian transaksi tidak harus sama dengan jumlah data pada tabel PENJUALAN.



Gambar 2.2 Hasil Pemeriksaan Jumlah Data pada Setiap Tabel

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, seluruh tabel telah memenuhi ketentuan minimal lima data per tabel. Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan menampilkan data dari beberapa tabel yang saling berhubungan menggunakan perintah SQL "JOIN".

BAB III
IMPLEMENTASI SINTAKS SQL

3.1. Pembuatan Tabel Menggunakan Sintaks SQL

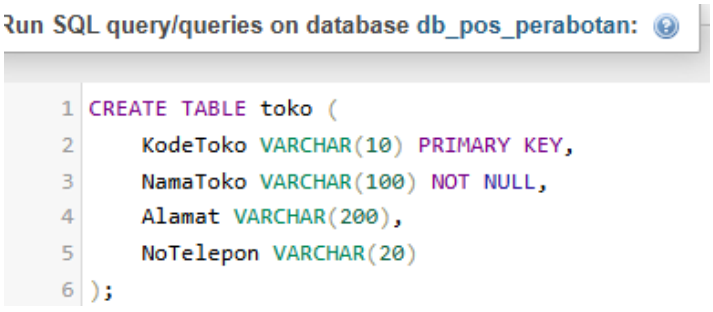
Pembuatan tabel merupakan tahap awal dalam implementasi basis data. Pada tahap ini, perintah SQL "CREATE TABLE" digunakan untuk membuat tabel beserta kolom, tipe data, Primary Key, dan Foreign Key yang diperlukan. Database yang digunakan adalah "db_pos_perabotan", dengan lima tabel, yaitu TOKO, KASIR, PRODUK, PENJUALAN, dan PENJUALANDetail.

3.1.1. Pembuatan Tabel TOKO

Tabel TOKO digunakan untuk menyimpan informasi mengenai toko, seperti kode toko, nama toko, alamat, dan nomor telepon. Kolom "KodeToko" berfungsi sebagai Primary Key.

Sintaks SQL:

```
CREATE TABLE toko (
   KodeToko VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   NamaToko VARCHAR(100) NOT NULL,
   Alamat VARCHAR(200),
   NoTelepon VARCHAR(20)
);
```



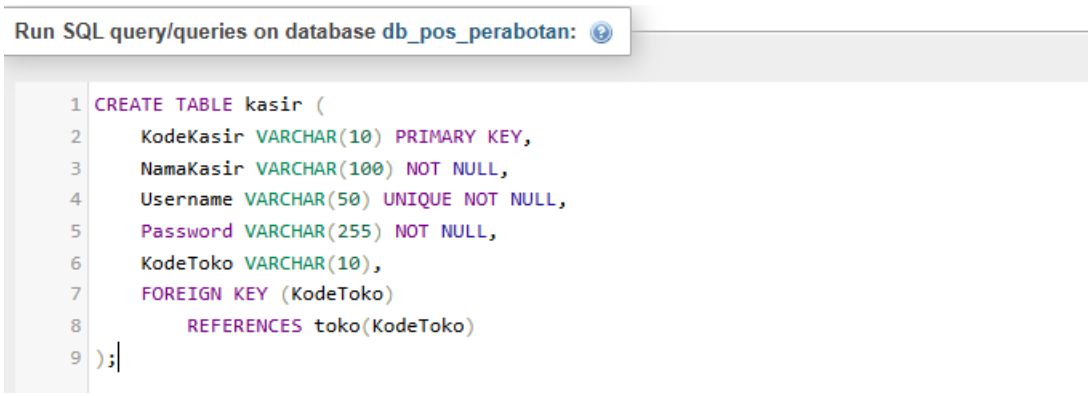
Gambar 3.1 Implementasi Sintaks SQL Pembuatan Tabel TOKO

3.1.2. Pembuatan Tabel KASIR

Tabel KASIR digunakan untuk menyimpan informasi kasir yang bertugas melayani transaksi. Kolom "KodeKasir" menjadi Primary Key, sedangkan "KodeToko" menjadi Foreign Key yang menghubungkan tabel KASIR dengan tabel TOKO.

Sintaks SQL:

```
CREATE TABLE kasir (
   KodeKasir VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   NamaKasir VARCHAR(100) NOT NULL,
   Username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
   Password VARCHAR(255) NOT NULL,
   KodeToko VARCHAR(10),
   FOREIGN KEY (KodeToko)
      REFERENCES toko(KodeToko)
);
```



Gambar 3.2 Implementasi Sintaks SQL Pembuatan Tabel KASIR

3.1.3. Pembuatan Tabel PRODUK

Tabel PRODUK digunakan untuk menyimpan data produk perabotan rumah yang dijual. Data yang disimpan meliputi kode produk, nama produk, satuan, harga satuan, stok minimum, dan jumlah stok.

Sintaks SQL:

```
CREATE TABLE produk (
   KodeProduk VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   NamaProduk VARCHAR(100) NOT NULL,
   satuan VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
    hargasatuan DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    stockmin INT NOT NULL,
    stock INT NOT NULL
);
```



Gambar 3.3 Implementasi Sintaks SQL Pembuatan Tabel PRODUK

3.1.4. Pembuatan Tabel PENJUALAN

Tabel PENJUALAN digunakan untuk menyimpan informasi transaksi penjualan, termasuk tanggal transaksi, total pembayaran, kasir yang melayani, dan toko tempat transaksi berlangsung.

Sintaks SQL:

```
CREATE TABLE penjualan (
    KodeJual VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TglJual DATE NOT NULL,
    Total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    KodeKasir VARCHAR(10),
    KodeToko VARCHAR(10),
    FOREIGN KEY (KodeKasir)
        REFERENCES kasir(KodeKasir),
    FOREIGN KEY (KodeToko)
        REFERENCES toko(KodeToko)
);
```

Run SQL query/queries on database db_pos_perabotan:

```
CREATE TABLE penjualan (
    KodeJual VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TglJual DATE NOT NULL,
    Total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    KodeKasir VARCHAR(10),
    KodeToko VARCHAR(10),
    FOREIGN KEY (KodeKasir)
        REFERENCES kasir(KodeKasir),
    FOREIGN KEY (KodeToko)
        REFERENCES toko(KodeToko)
);

```

Gambar 3.4 Implementasi Sintaks SQL Pembuatan Tabel PENJUALAN

3.1.5. Pembuatan Tabel PENJUALANDetail

Tabel PENJUALANDetail digunakan untuk menyimpan rincian produk yang terdapat dalam setiap transaksi penjualan. Kolom "KodeJual" dan "KodeProduk" membentuk Primary Key gabungan. Kedua kolom tersebut juga berfungsi sebagai Foreign Key untuk menghubungkan rincian transaksi dengan tabel PENJUALAN dan PRODUK.

Sintaks SQL:

```
CREATE TABLE penjualandetail (
   KodeJual VARCHAR(10),
   KodeProduk VARCHAR(10),
   Quantity INT NOT NULL,
   PRIMARY KEY (KodeJual, KodeProduk),
   FOREIGN KEY (KodeJual)
      REFERENCES penjualan(KodeJual),
   FOREIGN KEY (KodeProduk)
      REFERENCES produk(KodeProduk)
);
```

Run SQL query/queries on database db_pos_perabotan:

```sql
CREATE TABLE penjualandetail (
    KodeJual VARCHAR(10),
    KodeProduk VARCHAR(10),
    Quantity INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (KodeJual, KodeProduk),
    FOREIGN KEY (KodeJual)
        REFERENCES penjualan(KodeJual),
    FOREIGN KEY (KodeProduk)
        REFERENCES produk(KodeProduk)
);
```

Gambar 3.5 Implementasi Sintaks SQL Pembuatan Tabel PENJUALANDetail

3.2. Pengisian Data Menggunakan Sintaks SQL

Setelah seluruh tabel dibuat, tahap berikutnya adalah mengisi tabel menggunakan perintah SQL "INSERT INTO". Perintah ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel sesuai dengan kolom yang telah ditentukan.

Pengisian data dilakukan pada tabel TOKO, KASIR, PRODUK, PENJUALAN, dan PENJUALANDetail. Data pada tabel yang menjadi referensi harus tersedia terlebih dahulu sebelum data yang bergantung padanya dimasukkan. Hal ini diperlukan agar hubungan Foreign Key dapat dipenuhi.

3.2.1. Pengisian Data Tabel TOKO

Data toko dimasukkan untuk menyediakan informasi toko yang nantinya dihubungkan dengan data kasir dan transaksi penjualan.

Sintaks SQL:

```sql
INSERT INTO toko
   (KodeToko, NamaToko, Alamat, NoTelepon)
VALUES
   ('T001', 'Toko Perabot 1', 'Alamat Toko 1', '081234567801'),
   ('T002', 'Toko Perabot 2', 'Alamat Toko 2', '081234567802'),
   ('T003', 'Toko Perabot 3', 'Alamat Toko 3', '081234567803'),
   ('T004', 'Toko Perabot 4', 'Alamat Toko 4', '081234567804'),
   ('T005', 'Toko Perabot 5', 'Alamat Toko 5', '081234567805');
```

3.2.2. Pengisian Data Tabel KASIR

Data kasir dimasukkan dengan mencantumkan kode toko yang telah tersedia pada tabel TOKO. Dengan demikian, hubungan antara kasir dan toko dapat dibentuk.

Sintaks SQL:

```
INSERT INTO kasir
   (KodeKasir, NamaKasir, Username, Password, KodeToko)
VALUES
   ('K001', 'Kasir 1', 'kasir1', 'password1', 'T001'),
   ('K002', 'Kasir 2', 'kasir2', 'password2', 'T002'),
   ('K003', 'Kasir 3', 'kasir3', 'password3', 'T003'),
   ('K004', 'Kasir 4', 'kasir4', 'password4', 'T004'),
   ('K005', 'Kasir 5', 'kasir5', 'password5', 'T005');
```

3.2.3. Pengisian Data Tabel PRODUK

Data produk dimasukkan untuk menyimpan daftar barang perabotan rumah yang tersedia, beserta harga dan informasi stoknya.

Sintaks SQL:

```
INSERT INTO produk
   (KodeProduk, NamaProduk, satuan, hargasatuan, stockmin, stock)
VALUES
   ('P001', 'Kursi Kayu', 'unit', 250000, 5, 20),
   ('P002', 'Meja Kayu', 'unit', 450000, 3, 15),
   ('P003', 'Lemari Pakaian', 'unit', 1500000, 2, 10),
   ('P004', 'Rak Buku', 'unit', 350000, 4, 12),
   ('P005', 'Tempat Tidur', 'unit', 1200000, 2, 8);
```

3.2.4. Pengisian Data Tabel PENJUALAN

Data transaksi penjualan dimasukkan dengan mencantumkan kode kasir dan kode toko yang telah tersedia.

Sintaks SQL:

```
INSERT INTO penjualan
   (KodeJual, TglJual, Total, KodeKasir, KodeToko)
```

```
VALUES
   ('J001', '2026-10-01', 700000, 'K001', 'T001'),
   ('J002', '2026-10-02', 1500000, 'K002', 'T002'),
   ('J003', '2026-10-03', 700000, 'K003', 'T003'),
   ('J004', '2026-10-04', 1200000, 'K004', 'T004'),
   ('J005', '2026-10-05', 500000, 'K005', 'T005');
```

3.2.5. Pengisian Data Tabel PENJUALANDetail

Data rincian transaksi dimasukkan dengan mencantumkan kode penjualan, kode produk, dan kuantitas produk yang terjual. Satu transaksi dapat memiliki lebih dari satu jenis produk.

Sintaks SQL:

```
INSERT INTO penjualandetail
   (KodeJual, KodeProduk, Quantity)
VALUES
   ('J001', 'P001', 1),
   ('J001', 'P002', 1),
   ('J002', 'P003', 1),
   ('J003', 'P004', 2),
   ('J004', 'P005', 1),
   ('J005', 'P001', 2);
```

3.3. Pemeriksaan Jumlah Data

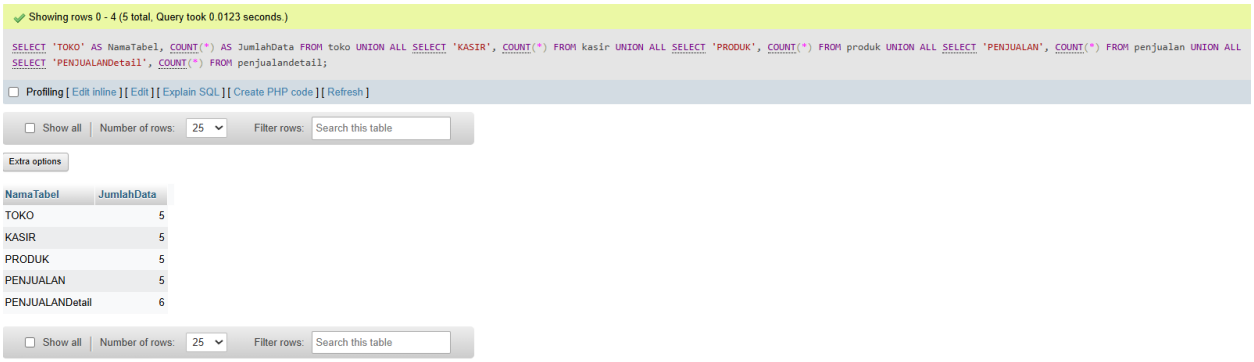
Setelah proses pengisian data selesai, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa setiap tabel telah berisi data sesuai dengan ketentuan tugas. Pemeriksaan dilakukan menggunakan perintah SQL "COUNT(*)", yang berfungsi menghitung jumlah baris dalam suatu tabel.

Sintaks SQL:

```
SELECT 'TOKO' AS NamaTabel, COUNT(*) AS JumlahData FROM toko
UNION ALL
SELECT 'KASIR', COUNT(*) FROM kasir
UNION ALL
SELECT 'PRODUK', COUNT(*) FROM produk
```

```
UNION ALL
SELECT 'PENJUALAN', COUNT(*) FROM penjualan
UNION ALL
SELECT 'PENJUALANDetail', COUNT(*) FROM penjualandetail;
```

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tabel TOKO, KASIR, PRODUK, dan PENJUALAN masing-masing berisi lima baris data. Sementara itu, tabel PENJUALANDetail berisi enam baris data karena salah satu transaksi memiliki dua jenis produk.

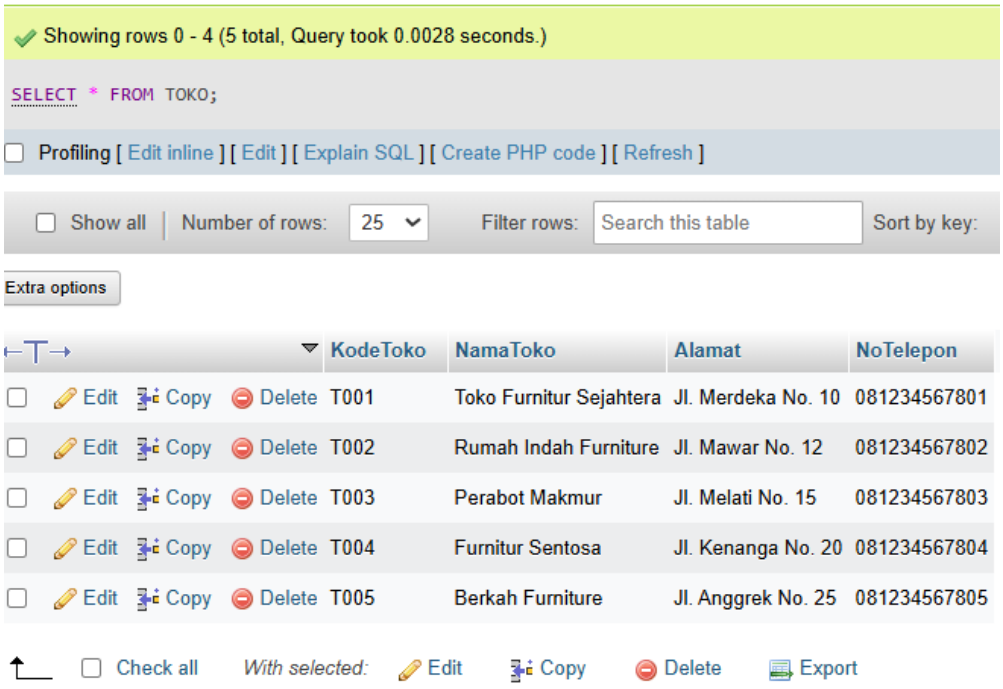


Gambar 3.6 Hasil Pemeriksaan Jumlah Data pada Setiap Tabel

3.4. Pemeriksaan Data pada Setiap Tabel

Selain menghitung jumlah data, pemeriksaan dilakukan dengan membuka setiap tabel melalui menu Browse pada phpMyAdmin. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa data yang telah dimasukkan tersimpan dan dapat ditampilkan kembali.

Pemeriksaan mencakup tabel TOKO, KASIR, PRODUK, PENJUALAN, dan PENJUALANDetail. Data yang ditampilkan digunakan untuk memeriksa kode, nama, harga, tanggal transaksi, kuantitas, serta hubungan antardata yang telah dimasukkan.



Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0028 seconds.)

```
SELECT * FROM TOKO;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

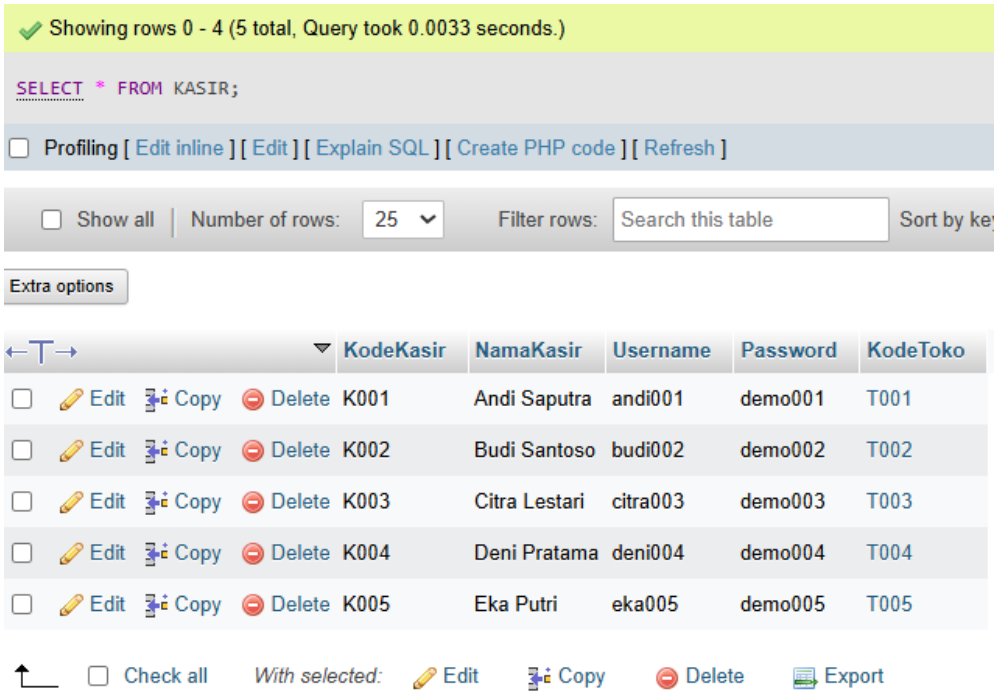
Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key:

Extra options

	KodeToko	NamaToko	Alamat	NoTelepon
Edit Copy Delete	T001	Toko Furnitur Sejahtera	Jl. Merdeka No. 10	081234567801
Edit Copy Delete	T002	Rumah Indah Furniture	Jl. Mawar No. 12	081234567802
Edit Copy Delete	T003	Perabot Makmur	Jl. Melati No. 15	081234567803
Edit Copy Delete	T004	Furnitur Sentosa	Jl. Kenanga No. 20	081234567804
Edit Copy Delete	T005	Berkah Furniture	Jl. Anggrek No. 25	081234567805

Check all With selected: Edit Copy Delete Export

Gambar 3.7 Hasil Pemeriksaan Data pada Tabel TOKO



Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0033 seconds.)

```
SELECT * FROM KASIR;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by ke

Extra options

	KodeKasir	NamaKasir	Username	Password	KodeToko
Edit Copy Delete	K001	Andi Saputra	andi001	demo001	T001
Edit Copy Delete	K002	Budi Santoso	budi002	demo002	T002
Edit Copy Delete	K003	Citra Lestari	citra003	demo003	T003
Edit Copy Delete	K004	Deni Pratama	deni004	demo004	T004
Edit Copy Delete	K005	Eka Putri	eka005	demo005	T005

Check all With selected: Edit Copy Delete Export

Gambar 3.8 Hasil Pemeriksaan Data pada Tabel KASIR

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0051 seconds.)

```
SELECT * FROM PRODUK;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

	KodeProduk	NamaProduk	satuan	hargasatuan	stockmin	stock
Edit Copy Delete	P001	Kursi Kayu	unit	250000.00	5	20
Edit Copy Delete	P002	Meja Kayu	unit	450000.00	3	12
Edit Copy Delete	P003	Lemari Pakaian	unit	1500000.00	2	8
Edit Copy Delete	P004	Rak Buku	unit	350000.00	4	15
Edit Copy Delete	P005	Tempat Tidur	unit	1200000.00	2	6

Gambar 3.9 Hasil Pemeriksaan Data pada Tabel PRODUK

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0013 seconds.)

```
SELECT * FROM PENJUALAN;
```

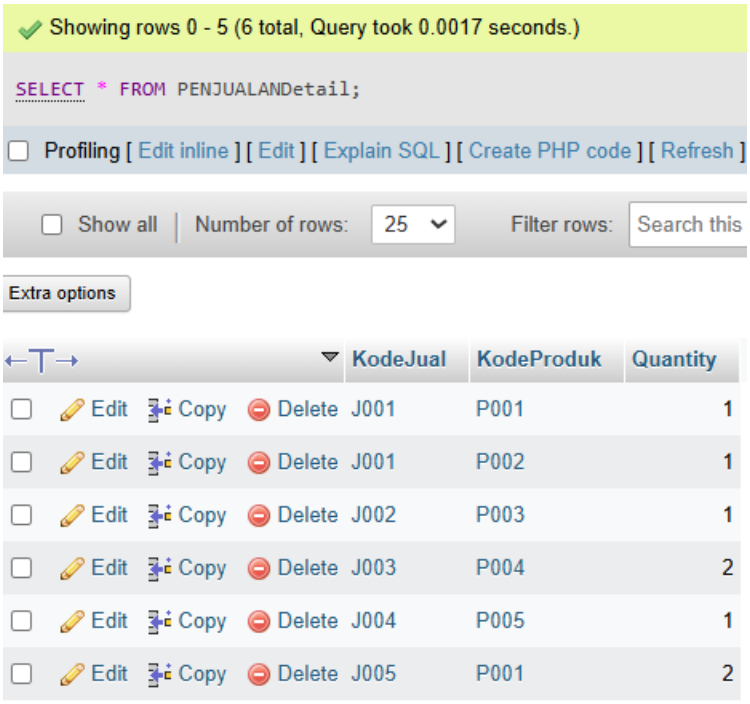
Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key:

Extra options

	KodeJual	TglJual	Total	KodeKasir	KodeToko
Edit Copy Delete	J001	2026-10-15 09:00:00	700000.00	K001	T001
Edit Copy Delete	J002	2026-10-15 10:30:00	1500000.00	K002	T002
Edit Copy Delete	J003	2026-10-16 11:00:00	700000.00	K003	T003
Edit Copy Delete	J004	2026-10-16 13:00:00	1200000.00	K004	T004
Edit Copy Delete	J005	2026-10-17 14:00:00	500000.00	K005	T005

Gambar 3.10 Hasil Pemeriksaan Data pada Tabel PENJUALAN



Gambar 3.11 Hasil Pemeriksaan Data pada Tabel PENJUALANDetail

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, data pada kelima tabel dapat ditampilkan melalui phpMyAdmin. Tahap ini menjadi dasar untuk melakukan pengujian hubungan antartabel menggunakan perintah SQL "JOIN" pada bab berikutnya.

BAB IV
PENGUJIAN HUBUNGAN ANTARTABEL DENGAN SQL JOIN

4.1. Tujuan Pengujian

Pengujian hubungan antartabel dilakukan untuk memastikan bahwa tabel-tabel dalam database "db_pos_perabotan" dapat dihubungkan dan menampilkan informasi yang saling berkaitan. Pengujian ini menggunakan perintah SQL "JOIN" untuk menggabungkan data dari beberapa tabel berdasarkan kolom yang memiliki hubungan.

Pada pengujian ini, tabel yang digunakan adalah PENJUALAN, TOKO, KASIR, PENJUALANDetail, dan PRODUK. Hasil penggabungan diharapkan dapat menampilkan informasi transaksi, nama toko, nama kasir, nama produk, harga satuan, dan jumlah produk yang terjual.

4.2. Implementasi Sintaks SQL JOIN

Perintah "JOIN" digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih berdasarkan kondisi hubungan antartabel. Dalam database "db_pos_perabotan", penggabungan dilakukan melalui kolom "KodeToko", "KodeKasir", "KodeJual", dan "KodeProduk".

Sintaks SQL berikut digunakan untuk menampilkan informasi transaksi penjualan beserta rincian produk.

Sintaks SQL:

```
SELECT
    p.KodeJual,
    p.TglJual,
    t.NamaToko,
    k.NamaKasir,
    pr.NamaProduk,
    pr.hargasatuan,
    pd.Quantity,
    (pr.hargasatuan * pd.Quantity) AS Subtotal
FROM penjualan p
```

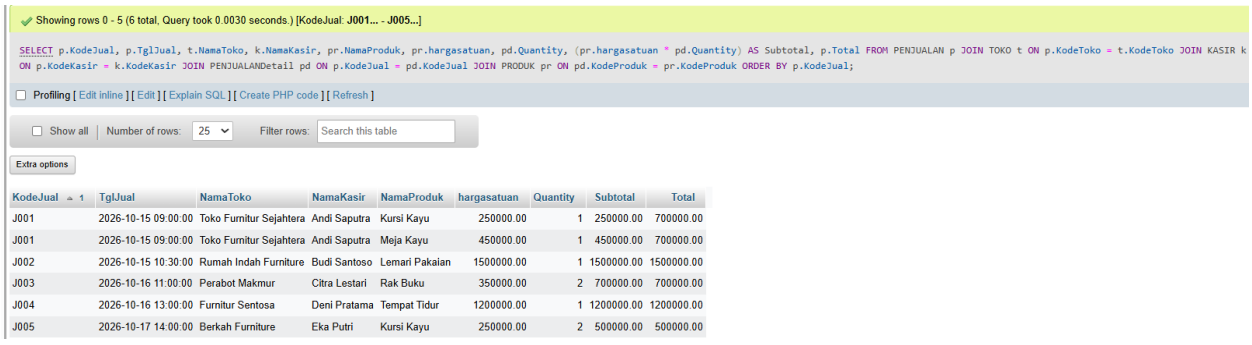
```
JOIN toko t
   ON p.KodeToko = t.KodeToko
JOIN kasir k
   ON p.KodeKasir = k.KodeKasir
JOIN penjualandetail pd
   ON p.KodeJual = pd.KodeJual
JOIN produk pr
   ON pd.KodeProduk = pr.KodeProduk
ORDER BY p.KodeJual;
```

Sintaks tersebut menggunakan beberapa "JOIN" untuk menghubungkan tabel transaksi dengan tabel toko, kasir, rincian penjualan, dan produk. Perhitungan "Subtotal" dilakukan dengan mengalikan harga satuan produk dengan kuantitas yang terjual.

4.3. Hasil Pengujian SQL JOIN

Setelah sintaks SQL dijalankan melalui tab SQL di phpMyAdmin, hasil pengujian dapat diamati pada bagian hasil query. Apabila seluruh data dan relasi telah sesuai, informasi transaksi beserta rincian produknya akan ditampilkan dalam satu hasil query.

Berdasarkan data yang telah dimasukkan, hasil penggabungan diperkirakan menampilkan enam baris karena terdapat enam rincian produk pada tabel PENJUALANDetail. Transaksi J001 menghasilkan dua baris karena mencakup Kursi Kayu dan Meja Kayu.



KodeJual	TglJual	NamaToko	NamaKasir	NamaProduk	hargasatuan	Quantity	Subtotal	Total
J001	2026-10-15 09:00:00	Toko Furnitur Sejahtera	Andi Saputra	Kursi Kayu	250000.00	1	250000.00	700000.00
J001	2026-10-15 09:00:00	Toko Furnitur Sejahtera	Andi Saputra	Meja Kayu	450000.00	1	450000.00	700000.00
J002	2026-10-15 10:30:00	Rumah Indah Furniture	Budi Santoso	Lemari Pakaian	1500000.00	1	1500000.00	1500000.00
J003	2026-10-16 11:00:00	Perabot Makmur	Citra Lestari	Rak Buku	350000.00	2	700000.00	700000.00
J004	2026-10-16 13:00:00	Furnitur Sentosa	Deni Pratama	Tempat Tidur	1200000.00	1	1200000.00	1200000.00
J005	2026-10-17 14:00:00	Berkah Furniture	Eka Putri	Kursi Kayu	250000.00	2	500000.00	500000.00

Gambar 4.1 Hasil Pengujian Hubungan Antartabel Menggunakan SQL JOIN

Hasil pengujian tersebut digunakan untuk memeriksa apakah informasi dari tabel PENJUALAN, TOKO, KASIR, PENJUALANDetail, dan PRODUK dapat ditampilkan secara bersamaan. Setiap baris hasil mewakili satu jenis produk dalam suatu transaksi.

4.4. Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil query "JOIN", data dari beberapa tabel dapat ditampilkan dalam satu hasil pengujian. Informasi kode dan tanggal penjualan diperoleh dari tabel PENJUALAN, nama toko dari tabel TOKO, nama kasir dari tabel KASIR, serta nama produk, harga satuan, dan kuantitas dari tabel PRODUK dan PENJUALANDetail.

Penggunaan "JOIN" mempermudah pengambilan informasi yang sebelumnya tersimpan dalam tabel berbeda. Dengan demikian, data transaksi dapat dianalisis secara lebih terstruktur tanpa harus menampilkan setiap tabel secara terpisah.

Pengujian ini juga membantu memastikan bahwa hubungan antartabel dapat digunakan sesuai dengan rancangan basis data. Namun, hasil query perlu diperiksa secara langsung melalui phpMyAdmin untuk memastikan bahwa data yang ditampilkan sesuai dengan data yang benar-benar tersimpan.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan proses implementasi basis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa database "db_pos_perabotan" berhasil dirancang untuk menyimpan data yang berkaitan dengan sistem Point of Sale (POS) pada usaha perabotan rumah. Database ini terdiri atas lima tabel, yaitu TOKO, KASIR, PRODUK, PENJUALAN, dan PENJUALANDetail. Setiap tabel memiliki fungsi yang berbeda dan saling berhubungan untuk mendukung penyimpanan data secara terstruktur.

Pembuatan tabel dilakukan menggunakan perintah SQL "CREATE TABLE", sedangkan pengisian data dilakukan menggunakan perintah "INSERT INTO". Hubungan antartabel dibentuk menggunakan Primary Key dan Foreign Key agar data dapat dihubungkan sesuai dengan struktur basis data yang telah dirancang.

Berdasarkan pemeriksaan jumlah data, tabel TOKO, KASIR, PRODUK, dan PENJUALAN masing-masing berisi lima data, sedangkan tabel PENJUALANDetail berisi enam data rincian transaksi. Dengan demikian, seluruh tabel telah memenuhi ketentuan minimal lima data per tabel.

Pengujian menggunakan perintah SQL "JOIN" digunakan untuk menggabungkan informasi dari beberapa tabel, meliputi data penjualan, toko, kasir, dan produk. Pengujian ini menunjukkan bagaimana hubungan antartabel dapat dimanfaatkan untuk menampilkan informasi transaksi secara terpadu. Hasil akhir pengujian perlu disesuaikan dengan keluaran query yang benar-benar diperoleh dari phpMyAdmin.

5.2. Saran

Dalam pengembangan basis data selanjutnya, struktur tabel dan hubungan antartabel perlu diperiksa secara berkala agar konsistensi data tetap terjaga. Pengisian data juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Primary Key dan Foreign Key untuk menghindari kesalahan hubungan data.

Selain itu, pengujian dapat dikembangkan dengan menggunakan query SQL lainnya, seperti "WHERE", "GROUP BY", dan "SUM", untuk memfilter data, mengelompokkan

hasil, serta menghitung total penjualan. Dengan mempelajari berbagai perintah SQL tersebut, pemahaman mengenai pengelolaan dan pengolahan data dalam sistem POS dapat ditingkatkan.